ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Ордена Трудового Красного Знамени
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и
информатики»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №23 «ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИГНАЛОВ ДИСКРЕТНОЙ МОДУЛЯЦИИ»

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Общая теория связи»

Москва - 2015

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №23

«ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИГНАЛОВ
ДИСКРЕТНОЙ МОДУЛЯЦИИ»

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Общая теория связи»

Составитель: М.А. Прокофьев
Рецензент: В.Г. Санников
Редактор: Н.Н. Куколева
Корректор: М.А. Жарикова

Подписано к печати 22.01.15, п.л. 0.6, тир. 100,
зак. 196, изд № 68.

Цель работы

1. Экспериментальное исследование помехоустойчивости приёма сигналов дискретной амплитудной, частотной и относительной фазовой модуляции.
2. Изучение методов расчёта вероятности ошибки при оптимальном методе приёма сигналов дискретной модуляции.

Домашнее задание

1. Рассчитать и построить зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум $P = \mathrm{f}(h)$ для когерентного демодулятора сигналов дискретной амплитудной модуляции (ДАМ).
2. Рассчитать и построить зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум $P = \mathrm{f}(h)$ для когерентного демодулятора сигналов дискретной частотной модуляции (ДЧМ).
3. Рассчитать и построить зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум $P = \mathrm{f}(h)$ для когерентного демодулятора сигналов дискретной относительной фазовой модуляции (ДОФМ).

При выполнении пп. 1...3 данного раздела значения отношения сигнал/шум h, для которых требуется рассчитать P, берутся в пределах $0 \le h \le 10$ (пять или шесть точек). Кривые помехоустойчивости приёма сигналов дискретной модуляции строятся на одном графике в логарифмическом масштабе.

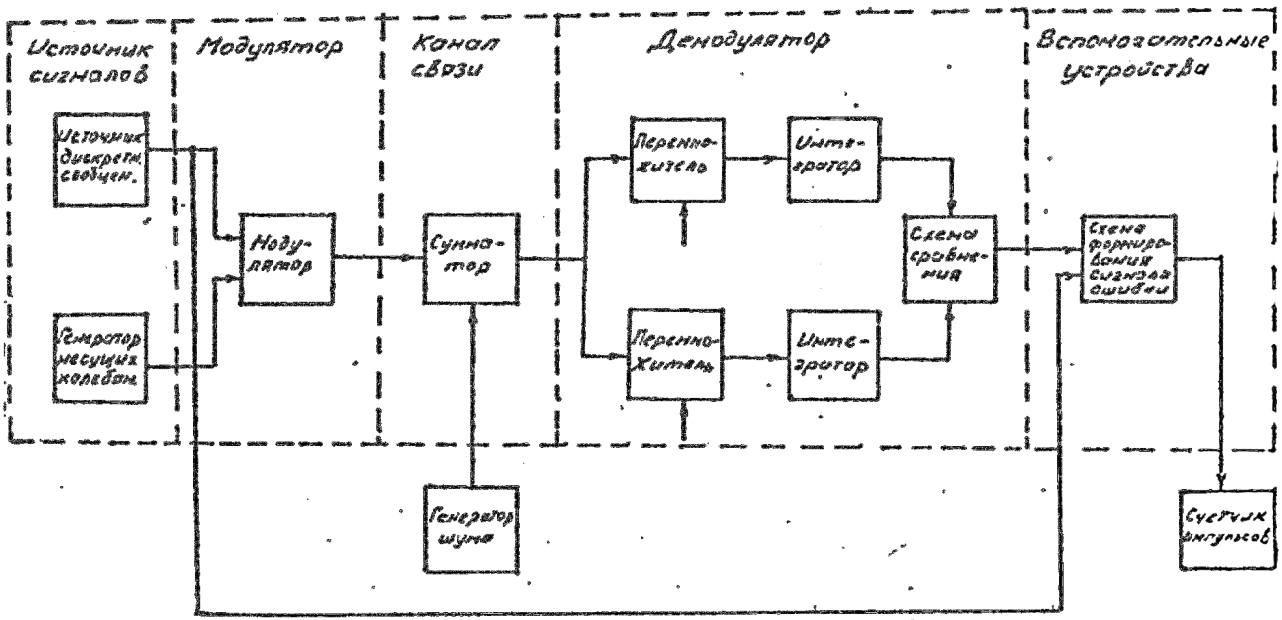


Рисунок № 1. Структурная схема установки для экспериментального определения помехоустойчивости приёма сигналов дискретной модуляции

4. Рассчитать затухание a, вносимое аттенюатором генератора шума Г2-12, необходимое для получения требуемого отношения сигнал/шум h на входе когерентного демодулятора. Значения h берутся равными: $h = \{0.5,\ 1.0,\ 1.4,\ 1.6,\ 2.0\}$

Описание лабораторной установки

Для экспериментального исследования помехоустойчивости приёма сигналов дискретной модуляции используется универсальный лабораторный стенд ЛИКС. С его помощью можно определить частость появления ошибок, возникающих в результате воздействия аддитивной помехи на сигналы дискретной модуляции. В работе используются следующие блоки стенда:

- источник сигналов;
- модулятор;
- канал связи;
- демодулятор;
- вспомогательные устройства.

Кроме перечисленных блоков универсального лабораторного стенда, в работе также используются внешние приборы:

- генератор шума Г2-12;
- счётчик импульсов;
- осциллограф.

В блоке «Источник сигналов» формируется модулирующий видеосигнал и несущие колебания,

необходимые для получения модулированных сигналов. Видеосигнал представляет собой пятиэлементную комбинацию двоичных однополярных импульсов (гнёзда «Буква Ф» или «Буква С»). Несущие гармонические колебания с частотами 4800 Гц и 6400 Гц снимаются с гнёзд «f_1» и «f_2». Блок «Модулятор» служит для формирования сигналов дискретной амплитудной, частотной и относительной фазовой модуляции. Переход от одного вида к другому осуществляется с помощью переключателя, расположенного на лицевой панели блока. Для получения модулированных сигналов на «Вх. 1» блока «Модулятор» подаётся модулирующий сигнал, а на входы «f_1» и «f_2» — несущие гармонические колебания. Формирование аддитивной смеси информационного сигнала с флуктуационным шумом производитя в блоке «Канал связи». Сложение сигнала с шумом осуществляется с помощью сумматора, расположенного в этом блоке. На «Вх. 1» сумматора подаётся сигнал с выхода модулятора, а на «Вх. 2» — шумовое напряжение от генератора шума Г2-12. Обработка сигналов производится с помощью когерентного демодулятора. С этой целью сигнал с выхода сумматора подаётся на «Вх. 1» блока «Демодулятор». Исследуемый демодулятор оптимален согласно критерию максимального правдоподобия. При использовании двоичных сигналов алгоритм его работы может быть записан в виде

$$\int_0^T z(t)S_1(t)dt - 0.5E_1 \;>\; \int_0^T z(t)S_2(t)dt - 0.5E_2$$

где $S_i(t)$ — вариант передаваемого сигнала;

$z(t)$ — реализация аддитивной смеси сигнала с шумом на входе демодулятора $z(t)= S_i(t)+n(t)$;

E_i — энергия передаваемого сигнала.

Согласно приведённому алгоритму, входное колебание $z(t)$ раздельно перемножается с известными сигналами $S_1(t)$ и $S_2(t)$, интегрируется в течение времени передачи символа и, после вычитания постоянной составляющей $0.5E_i$, подаётся на схему сравнения. На выходе схемы сравнения формируется видеосигнал, который должен совпадать с модулирующим. Однако, вследствие действия помехи может возникнуть ошибка, т. е. видеосигнал на входе модулятора и сигнал на выходе схемы сравнения могут не совпасть.

Для экспериментального определения частости ошибок используется блок «Вспомогательные устройства». На «Вх. 1» схемы формирования ошибок, расположенной в этом блоке, подаётся напряжение с выхода схемы сравнения демодулятора, а на «Вх. 2» подаётся модулирующий видеосигнал с блока «Источник сигналов». Если сигналы на обоих входах схемы формирования ошибок не совпадают, то на её выходе появляется импульс положительной полярности. В выходу схемы формирования ошибок подключается счётчик импульсов, с помощью которого производится регистрация количества

импульсов ошибки. Общая блок-схема установки для экспериментального определения помехоустойчивости приёма сигналов дискретной модуляции приведена на рисунке.

Лабораторное задание

Собрать схему установки для экспериментального определения помехоустойчивости приёма сигналов дискретной модуляции.

Зарисовать с экрана осциллографа сигналы, действующие на выходах:

а) источника сигналов;

б) модулятора;

в) интеграторов;

г) схемы сравнения.

Наблюдения провести для двух случаев: при отсутствии шума и при отношении сигнал/шум в пределах $1 \le h \le 2$.

Снять зависимость частости ошибок от отношения сигнал/шум для сигналов ДАМ, ДЧМ, ДОФМ. Значения ослабления в децибелах, для которых необходимо измерить частость ошибок, берутся из п. 4 домашнего задания.

Указания по выполнению работы

1. Подготовка универсального лабораторного стенда ЛИКС к выполнению работы

Для подготовки универсального лабораторного стенда ЛИКС к выполнению работы необходимо:

а) Соединить отдельные блоки стенда с помощью проводов согласно блок-схеме;

б) подключить выход генератора шума Г2-12 к «Вх. 2» сумматора, расположенного в блоке «Канал связи»;

в) подключить счётчик импульсов к выходу схемы формирования ошибок, находящейся в блоке «Вспомогательные устройства»;

2. Установка требуемого отношения сигнал/шум на входе когерентного демодулятора

При экспериментальном определении частости ошибок на входе демодулятора требуется установить определённое отношение энергии сигнала E к спектральной плотности шума N_0. В универсальном лабораторном стенде не предусмотрена возможность регулировки параметров сигнала, следовательно энергия сигнала в процессе работы изменяться не может. Поэтому в данной работе для изменения отношения сигнал/шум требуется установить соответствующее значение спектральной плотности мощности шума N_0, которая определяется дисперсией σ^2 шума на выходе генератора Г2-12 и полосой частот Δf. При этом Δf определяется в соответствии с положением переключателя полосы частот генератора шума. Переключатель полосы частот устанавливается в положение «40-12000» и в процессе выполнения работы остаётся неизменным Дисперсию флуктуационного шума σ^2 можно определить при помощи вольтметра с учётом затухания, вносимого аттенюатором, подключенным к

выходу внутреннего генератора. Вольтметр измеряет эффективное напряжение внутреннего генератора. С учётом вышесказанного, дисперсию шума можно найти из выражения

$$\sigma^2 = U_{вых}^2 10^{-0.1a},$$

где $U_{вых}$ — показание вольтметра генератора шума;

a — затухание, вносимое аттенюатором, дБ.

Спектральную плотность мощности шума можно определить по формуле

$$N_0 = \frac{\sigma^2}{\Delta f}.$$

Для того, чтобы установить требуемое значение $h = E / N_0$ достаточно внести соответствующее затухание с помощью аттенюатора, которое может быть рассчитано по формуле

$$a = 10lg\frac{U_{вых}^2 h}{E\Delta f},$$

где $U_{вых}$ — напряжение на выходе внутреннего генератора, которое устанавливается по вольтметру в пределах 3…5 В, переключатель вольтметра должен стоять в положении «Внутр. генератор»;

E — энергия сигнала, $E = 6.25\ 10^{-6}$;

h — требуемое отношение сигнал/шум на входе демодулятора.

3. Измерение частости ошибок

При достаточно большом количестве символов (сигналов) вероятность ошибки можно определить через частость ошибочно принятых символов:

$$\gamma = \frac{n_{\text{ош}}}{n},$$

где $n_{\text{ош}}$ — количество ошибочно принятых символов;

n — общее число переданных сигналов.

Для определения ошибочно принятых сигналов к выходу схемы формирования ошибок подключается счётчик импульсов, который регистрирует все ошибочно принятые символы. Общее количество переданных символов за определённое время можно найти по формуле

$$n = \frac{T_{\text{набл}}}{\tau},$$

где $T_{\text{набл}}$ — время наблюдения, т. е. время, в течение которого производится измерение частости ошибок;

τ — длительность символа (импульса в кодовой комбинации модулирующего сигнала), $\tau = 4\ 10^{-3}$ с.

Время наблюдения $T_{набл}$ во время эксперимента берётся равным 60…80 с и остаётся постоянным при всех измерениях.

Содержание отчёта

1. Формулировка целей работы.
2. Блок-схема установки.
3. Исходные данные и результаты домашнего расчёта.
4. Результаты эксперимента.
5. Анализ и обоснование всех полученных результатов.

Вопросы для самопроверки

1. Записать аналитическое выражение и изобразить осциллограмму сигналов ДАМ.
2. Записать аналитическое выражение и изобразить осциллограмму сигналов ДЧМ.
3. Записать аналитическое выражение и изобразить осциллограмму сигналов ДФМ и ДОФМ.
4. Какие сигналы называются ортогональными, противоположными?
5. Записать алгоритм работы и изобразить функциональную схему оптимального когерентного демодулятора сигналов ДАМ.
6. Записать алгоритм работы и изобразить функциональную схему оптимального когерентного демодулятора сигналов ДЧМ.

7. Записать алгоритм работы и изобразить функциональную схему оптимального когерентного демодулятора сигналов ДФМ.
8. Записать алгоритм работы и изобразить функциональную схему оптимального когерентного демодулятора сигналов ДОФМ.
9. Как определить вероятность ошибки при приёме сигналов ДАМ?
10. Как определить вероятность ошибки при приёме сигналов ДЧМ?
11. Как определить вероятность ошибки при приёме сигналов ДФМ?
12. Как определить вероятность ошибки при приёме сигналов ДОФМ?
13. Какой из видов дискретной модуляции обладает наилучшей помехоустойчивостью и почему?
14. Как экспериментально определить помехоустойчивость приёма сигналов дискретной модуляции?
15. Перечислить критерии оптимальности при приёме дискретных сигналов.

Литература

1. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. Теория передачи сигналов. — М.: Связь, 1980, с. 117-131, 139-145.
2. Теплов Н.Д. Помехоустойчивость систем передачи дискретной модуляции. — М.: Связь, 1964, с. 24-41, 51-52.
3. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике — М.: Наука, 1980, с. 92-93.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №23

«ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИГНАЛОВ
ДИСКРЕТНОЙ МОДУЛЯЦИИ»

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Общая теория связи»

Составитель: М.А. Прокофьев
Рецензент: В.Г. Санников
Редактор: Н.Н. Куколева
Корректор: М.А. Жарикова

Подписано к печати 22.01.15, п.л. 0.6, тир. 100,
зак. 196, изд № 68.